

1. 極限

正如 Handout0 所言，微積分的核心在於分析局部的變化與整體的累積。在進入微分與積分前，我們必須先掌握極限 (Limit)：

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

這句符號的意義是：當自變數 x 極度靠近 a (且 $x \neq a$) 時，函數值 $f(x)$ 會極度靠近 L 。特別注意的是，極限只在乎點附近的「趨勢」，完全不理會該點本身的函數值 $f(a)$ 是否存在。然實數線上靠近 a 有左、右兩個方向。為了解除方向性造成的歧義，我們須定義單邊行為，並得以藉此作為極限存在的標準：

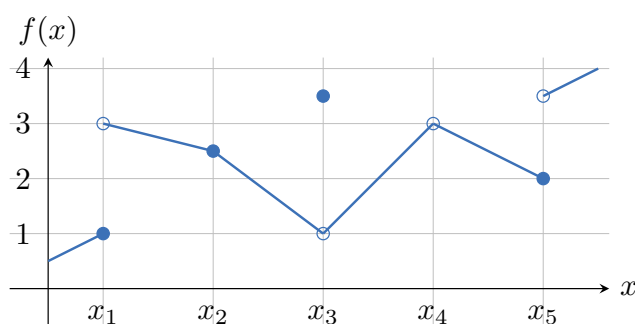
Theorem. (單邊極限與極限存在的等價條件) 給定函數 f 定義在包含 a 的開區間內：

- 從左側逼近的極限稱為**左極限**，記為 $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$
- 從右側逼近的極限稱為**右極限**，記為 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$

只有當左右極限皆存在、且數值完全相等時，我們才稱 f 在 a 的極限存在。亦即：

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \iff \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$$

Question Determine the following limit exists or not. If it exists, find the limit value.



點 x_i	左極限 $\lim_{x \rightarrow x_i^-} f(x)$	右極限 $\lim_{x \rightarrow x_i^+} f(x)$	極限值 $\lim_{x \rightarrow x_i} f(x)$	函數值 $f(x_i)$
x_1	1	3	不存在	1
x_2	2.5	2.5	2.5	2.5
x_3	1	1	1	3.5
x_4	3	3	3	3
x_5	2	3.5	不存在	2

Remark 只要有單邊極限不存在，那麼極限也不存在。一個典型的例子是 $f(x) = \sin \frac{1}{x}$ 在 $x = 0$ 處會因為 $\frac{1}{x}$ 的增長而劇烈震盪。左右極限皆不存在，因此極限也不存在。

1.1. 極限的運算特性

上一份講義中，我們使用 $\varepsilon - \delta$ 語言給出了極限的嚴謹定義。這個定義的意義在於使「接近」變得精確；但若每次計算極限都從 $\varepsilon - \delta$ 定義重新推導，顯然會非常繁複。

因此，實際計算時更常使用的策略是：先熟悉基本函數的極限，再利用極限在函數運算中的規則，將複雜函數拆成已知函數的組合。例如，若已知：

$$\lim_{x \rightarrow a} x^n = a^n,$$

並且我們知道極限運算對加法係數積是可以「拆開的」：

$$\lim_{x \rightarrow a} cf(x) = cF, \quad \lim_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x)) = F + G$$

那麼任意多項式的極限就可以由冪函數的極限與線性運算組合得到，而不需要對每個多項式重新使用 $\varepsilon - \delta$ 定義證明。後續的微分與積分也會反覆使用相同策略：先掌握基本函數，再透過運算規則處理複雜函數。

幸運的是，我們過去學過的基本函數：常數函數 c 、冪函數 x^p 、三角函數 $\sin x$ 、 $\cos x$ 等、反三角函數 $\sin^{-1} x$ 、 $\cos^{-1} x$ 等、指數函數 e^x 、對數函數 $\ln x$ ，在各自的定義域上，其極限值都與函數值相等。因此我們只需要多熟悉以上基本函數為基礎的運算規則，就能計算出大部分常見函數的極限：

Theorem. (極限運算定理) 給定 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = F$, $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = G$ 、 $c \in \mathbb{R}$ ，則有：

1. $\lim_{x \rightarrow a} cf(x) = c \cdot \lim_{x \rightarrow a} f(x) = cF$
2. $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x)) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x) = F + G$
3. $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow a} g(x) = F \cdot G$
4. $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)} = \frac{F}{G}$ ，若 $G \neq 0$

若外層函數 h 在 F 附近沒有間斷，則也有：

$$5. \lim_{x \rightarrow a} h(f(x)) = h\left(\lim_{x \rightarrow a} f(x)\right) = h(F)$$

Remark 前幾點表示極限對於四則運算可以「拆開」。亦即，「先取極限再做加法」=「先做加法再取極限」等等。最後一點則是極限對於複合函數的特性，它其實已經預告了後面會正式介紹的「連續」概念；要使用以上運算定理需要保證 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 皆存在，特別注意的是，「極限值 = ∞ 」並不叫做極限值存在，我們不能直接套用這些規則，特別是以下這些不定式： $\infty - \infty$ 、 $0 \cdot \pm\infty$ 。

Question Find the limit if it exists.

$$\triangleright \lim_{x \rightarrow -3} (x^2 - 13)$$

$$\begin{aligned} &\stackrel{2.}{=} \lim_{x \rightarrow -3} x^2 + \lim_{x \rightarrow -3} (-13) \stackrel{5.}{=} \left(\lim_{x \rightarrow -3} x \right)^2 + \lim_{x \rightarrow -3} (-13) \\ &= (-3)^2 + (-13) = -4 \end{aligned}$$

$$\blacktriangleright \lim_{h \rightarrow 0} \frac{3}{\sqrt{3h+1}+1}$$

$$\begin{aligned} &\stackrel{4.}{=} \frac{\lim_{h \rightarrow 0} 3}{\lim_{h \rightarrow 0} (\sqrt{3h+1}+1)} \stackrel{2.}{=} \frac{\lim_{h \rightarrow 0} 3}{\lim_{h \rightarrow 0} \sqrt{3h+1} + \lim_{h \rightarrow 0} 1} \stackrel{5.}{=} \frac{3}{\sqrt{\lim_{h \rightarrow 0} (3h+1)} + 1} \\ &\stackrel{2.}{=} \frac{3}{\sqrt{\lim_{h \rightarrow 0} 3h + \lim_{h \rightarrow 0} 1} + 1} \stackrel{1.}{=} \frac{3}{\sqrt{3 \lim_{h \rightarrow 0} h + 1} + 1} = \frac{3}{\sqrt{3 \cdot 0 + 1} + 1} = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

$$\triangleright \lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{6}} (2 \sin \theta + \cos^2 \theta)$$

$$\begin{aligned} &\stackrel{2.}{=} \lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{6}} (2 \sin \theta) + \lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{6}} (\cos^2 \theta) \stackrel{1., 5.}{=} 2 \lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{6}} \sin \theta + \left(\lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{6}} \cos \theta \right)^2 \\ &= 2 \left(\frac{1}{2} \right) + \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right)^2 = \frac{7}{4} \end{aligned}$$

$$\blacktriangleright \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4e^{2x} - 1}{e^x + 2}$$

$$\begin{aligned} &\stackrel{4.}{=} \frac{\lim_{x \rightarrow 0} (4e^{2x} - 1)}{\lim_{x \rightarrow 0} (e^x + 2)} \stackrel{2.}{=} \frac{\lim_{x \rightarrow 0} (4e^{2x}) + \lim_{x \rightarrow 0} (-1)}{\lim_{x \rightarrow 0} e^x + \lim_{x \rightarrow 0} 2} \stackrel{1., 5.}{=} \frac{4 \left(\lim_{x \rightarrow 0} e^x \right)^2 - 1}{\lim_{x \rightarrow 0} e^x + 2} \\ &= \frac{4(1)^2 - 1}{1 + 2} = 1 \end{aligned}$$

Remark 雖然這些函數看起來都只是「代進去」即可計算的極限，但在大學階段的數學學習中，應開始習慣每個等號都要有明確的理由。不論是數學或其他科目，每當你寫下一個等號或 $\Rightarrow$ ，都應知道這一步的推導依據是什麼，而不只是憑感覺。

1.2. 夾擠定理

過去我們大多是直接計算函數的極限，但有時候會遇到非常複雜的函數，無法從函數本身直接看出極限值。這時若能找到兩個較簡單的上下界函數，把原函數夾在中間，就可以使用夾擠定理 (Squeeze Theorem) 得到極限：

Theorem. (夾擠定理) 若 f, g, h 在某個包含點 a 的開區間滿足

$$g(x) \leq f(x) \leq h(x) \quad \text{且} \quad \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x) = L$$

則：

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

Question Use the Squeeze Theorem to find the following limit.

$$\triangleright \lim_{x \rightarrow 0} x^2 \cos\left(\frac{1}{x}\right).$$

$$1^\circ \text{ 因為 } -1 \leq \cos\left(\frac{1}{x}\right) \leq 1 \Rightarrow -x^2 \leq x^2 \cos\left(\frac{1}{x}\right) \leq x^2$$

$$2^\circ \text{ 並且 } \lim_{x \rightarrow 0} (-x^2) = \lim_{x \rightarrow 0} (x^2) = 0$$

$$3^\circ \text{ 由 } 1^\circ、2^\circ, \text{ 依夾擠定理, } \lim_{x \rightarrow 0} x^2 \cos\left(\frac{1}{x}\right) = 0$$

$$\blacktriangleright \lim_{x \rightarrow 0} x^4 e^{\sin\left(\frac{\pi}{x}\right)}.$$

$$1^\circ \text{ 因為 } -1 \leq \sin\left(\frac{\pi}{x}\right) \leq 1 \Rightarrow e^{-1} \leq e^{\sin\left(\frac{\pi}{x}\right)} \leq e \Rightarrow e^{-1}x^4 \leq x^4 e^{\sin\left(\frac{\pi}{x}\right)} \leq ex^4$$

$$2^\circ \text{ 並且 } \lim_{x \rightarrow 0} (e^{-1}x^4) = \lim_{x \rightarrow 0} (ex^4) = 0$$

$$3^\circ \text{ 由 } 1^\circ、2^\circ, \text{ 依夾擠定理, } \lim_{x \rightarrow 0} x^4 e^{\sin\left(\frac{\pi}{x}\right)} = 0$$

Remark 由夾擠定理可得以下結論：「若 $\lim_{x \rightarrow a} |f(x)| = 0$ ，則 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ 」。

夾擠定理也能用來說明 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ 。由右圖可觀察到，當 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 時，有 $\sin x < x < \tan x$ 。整理後可得 $\cos x < \frac{\sin x}{x} < 1$ 。又因為 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \cos x = 1$ 且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} 1 = 1$ ，所以由夾擠定理可得 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{x} = 1$ 。左極限可由 $\sin x$ 與 x 皆為奇函數得到相同結論，因此：

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

此結論表示當 x 很接近 0 時， $\sin x \approx x$ 。

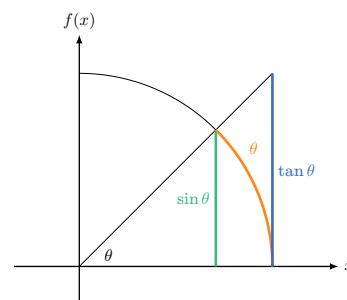


Figure 1: 在 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 時， $\sin x, x, \tan x$ 之大小關係

1.3. 需要化簡的極限

當直接代入得到 $\frac{0}{0}$ 時，並不代表極限不存在，而是代表目前的表示法沒有足夠的資訊可以判斷極限。在這種情況下，我們需要先改寫函數，使它在 $x \neq a$ 的附近變成一個更容易判斷的形式。要注意的是，極限中的化簡並不是把未定義的點補回去。我們只是利用 $x \rightarrow a$ 且 $x \neq a$ 的條件，在 a 附近但不包含 a 的位置改寫函數。

1.3.1 去零因子方法

在這裡，我們主要考慮形如

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{P(x)}{Q(x)}$$

的極限問題。若 $P(a) = 0$ 且 $Q(a) = 0$ ，就會出現 $\frac{0}{0}$ 不定型。這時我們會嘗試將分子與分母共同出現的零因子消去，將問題轉化為可以直接計算的情況。

Question Find the limit if it exists.

$$\triangleright \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x - 2)(x + 2)}{x - 2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} (x + 2) = 4 \end{aligned}$$

$$\blacktriangleright \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x-1} + \frac{1}{x+1}}{x}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x-1} + \frac{1}{x+1}}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{2x}{x^2-1}}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{x(x^2-1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{x^2-1} = -2 \end{aligned}$$

$$\blacktriangleright \lim_{t \rightarrow 1} \frac{t-1}{\sqrt{t+3}-2}$$

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow 1} \frac{t-1}{\sqrt{t+3}-2} &= \lim_{t \rightarrow 1} \frac{t-1}{\sqrt{t+3}-2} \cdot \frac{\sqrt{t+3}+2}{\sqrt{t+3}+2} \\ &= \lim_{t \rightarrow 1} \frac{(t-1)(\sqrt{t+3}+2)}{t+3-4} \\ &= \lim_{t \rightarrow 1} (\sqrt{t+3}+2) = 4 \end{aligned}$$

Remark 當 $x \rightarrow a$ 時，會使多項式在 a 出現零的因式通常是 $(x - a)$ 。因此，去零因子方法的目的就是將分子分母中共同造成零的因子 $(x - a)$ 消去。但消去後得到的函數只是在 $x \neq a$ 的附近與原函數相同，並不代表原函數在 $x = a$ 有定義。

1.3.2 三角函數極限

在出現三角函數極限中，我們常需要把複雜式子整理成已知的基本極限：

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

讓我們來練習如何將複雜函式中的三角函數整理成這些已知的形式：

Question 已知 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ ，求下列極限。

$$\triangleright \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(5x)}{3x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(5x)}{3x} = \frac{5}{3} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(5x)}{5x} = \frac{5}{3}$$

$$\blacktriangleright \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(2x)}{x}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(2x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(2x)}{x \cos(2x)} \\ &= 2 \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(2x)}{2x} \right) \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\cos(2x)} \right) = 2 \end{aligned}$$

$$\triangleright \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x} \cdot \frac{1 + \cos x}{1 + \cos x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^2 x}{x(1 + \cos x)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x}{x(1 + \cos x)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{\sin x}{1 + \cos x} = 0 \end{aligned}$$

$$\blacktriangleright \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2(3x)}{x^2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2(3x)}{x^2} = 9 \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin(3x)}{3x} \right)^2 = 9$$

Remark 對於這類含有三角函數的極限問題，常見策略是湊出 $\sin(u)/u$ 或使用 $1 - \cos^2 x = \sin^2 x$ 等恆等式。無論 $\blacksquare$ 是什麼，只要湊出 $\sin(\blacksquare)/(\blacksquare)$ 並且 $\blacksquare \rightarrow 0$ ，那麼極限就是 1。重點不是背題型，而是把複雜式子整理成已知極限能夠處理的形式。

1.4. 含有無窮的極限

我們過去說「極限不存在」時，常見原因有兩類：一是左右極限不同，例如跳躍間斷；二是函數值趨向 $+\infty$ 或 $-\infty$ 。嚴格來說， ∞ 不是實數，所以這時極限不是有限數值；但這類發散行為仍然能描述函數圖形的重要趨勢。因此，在本節中， ∞ 不被視為普通數字，而是用來表示函數值「不斷增大」或「不斷減小」的過程：

這裡我們主要探討多項式分式在 $x \rightarrow \infty$ 時的行為。我們來看一個例子。我們注意到只要當指數 $p > 0$ 時，就會有 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^p} = 0$ 。因此我們將其分子分母同除以最高次方項 x^5 得到：

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^5 + 2x^3 + 1}{4x^5 + 2x^2 + 5} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3 + \frac{2}{x^2} + \frac{1}{x^5}}{4 + \frac{2}{x^3} + \frac{5}{x^5}} = \frac{3}{4}$$

那麼如果當分子分母的最高次項不同，我們將會得到極限值為零或無窮。比如：

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^5 + 2x^3 + 1}{4x^7 + 2x^2 + 5} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{3}{x^2} + \frac{2}{x^4} + \frac{1}{x^7}}{4 + \frac{2}{x^5} + \frac{5}{x^7}} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^7 + 2x^3 + 1}{4x^5 + 2x^2 + 5} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3 + \frac{2}{x^4} + \frac{1}{x^7}}{\frac{4}{x^2} + \frac{2}{x^5} + \frac{5}{x^7}} = \infty$$

因此可以得到以下結論：

Theorem. (老大比較法之多項式分式)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x^1 + a_0 x^0}{b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + \cdots + b_1 x^1 + b_0 x^0} = \begin{cases} 0 & , \text{if } n < m \\ \frac{a_n}{b_n} & , \text{if } n = m \\ \infty & , \text{if } n > m \end{cases}$$

Question Find the limit if it exists.

$$\triangleright \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty, \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$$

$$\triangleright \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3 + 1}{x^2 + 1} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{-t^3 + 1}{t^2 + 1} = -\infty$$

$$\blacktriangleright \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{x + 1} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{t^2 + 1}}{-t + 1} = -1$$

$$\blacktriangleright \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sqrt{x^2 + 4x} - \sqrt{x^2 - 2x} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{6x}{\sqrt{x^2 + 4x} + \sqrt{x^2 - 2x}} = 3$$

Remark 對於 $|x|$ 、 $\sqrt{x^2}$ 等需要特別注意正負號。當 $x \rightarrow -\infty$ 時， $\sqrt{x^2} = |x| = -x$ 。

1.4.1 漸近線

漸近線 (Asymptote) 描述的是函數圖形在某些位置附近逐漸靠近的直線。它本質上仍然是極限概念：垂直漸近線描述的是函數在某個有限位置附近發散，水平漸近線描述的是函數在 $x \rightarrow \pm\infty$ 時靠近某個常數，斜漸近線則描述函數在無窮遠處靠近某條斜直線。

Definition 給定函數 $f(x)$ ：

1. 若 $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \pm\infty$ 或 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \pm\infty$ ，則 $x = a$ 是垂直 (Vertical) 漸近線。
2. 若 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$ 或 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$ ，則 $y = L$ 是水平 (Horizontal) 漸近線。
3. 若 $\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - (mx + b)) = 0$ ，則 $y = mx + b$ 是斜 (Oblique) 漸近線。

對於有理函數 $\frac{P(x)}{Q(x)}$ ，尋找垂直漸近線的起點是找出分母為零的點。若分母為零但分子不為零，通常會形成垂直漸近線；若分子分母同時為零，則要先化簡判斷是可去間斷點還是垂直漸近線。

Question Find all asymptotes of following function.

$$\triangleright f(x) = \frac{3x^2 + 1}{x^2 - 4}.$$

1° 因為 $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{3x^2 + 1}{x^2 - 4} = \infty$ 且 $\lim_{x \rightarrow -2^+} \frac{3x^2 + 1}{x^2 - 4} = \infty$ ，所以有垂直漸近線 $x = 2$ 與 $x = -2$ 。

2° 因為 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 + 1}{x^2 - 4} = 3$ ，所以有水平漸近線 $y = 3$ 。

$$\blacktriangleright g(x) = \frac{x^2 - 1}{2x + 4}.$$

1° 因為 $\lim_{x \rightarrow -2^+} \frac{x^2 - 1}{2x + 4} = \infty$ ，所以有垂直漸近線 $x = -2$ 。

2° 因為 $\frac{x^2 - 1}{2x + 4} = \frac{1}{2}x - 1 + \frac{3}{2x + 4}$ ，即存在 $L(x) = \frac{1}{2}x - 1$ 使得 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(g(x) - \left(\frac{1}{2}x - 1 \right) \right) = 0$ ，所以有斜漸近線 $y = \frac{1}{2}x - 1$ 。

Remark 可約分的因式不一定造成垂直漸近線。例如 $\frac{x^2 - 1}{x - 1}$ ，在 $x \neq 1$ 時可以改寫成 $x + 1$ ，所以 $x = 1$ 是可去間斷點，而不是垂直漸近線。

2. 連續

在前面討論極限時，我們反覆強調：極限值不一定等於函數值，甚至函數在該點可以沒有定義。但在很多基本函數中，我們習慣直接代入計算極限，其實正是因為這些函數在該點是**連續 (continuous)** 的。直觀地說，一個函數在某點連續，代表它的圖形在該點沒有斷開、沒有跳躍、沒有洞，也沒有垂直爆掉、是能夠「一筆畫完的」。讓我們來看一些不連續的例子進而瞭解如何嚴謹的定義函數的連續性：

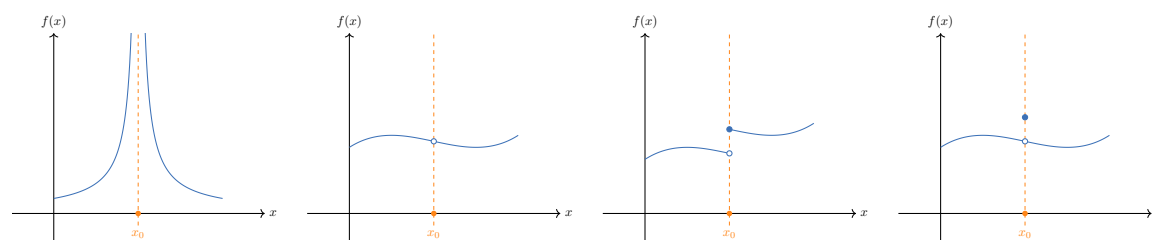


Figure 2: 不連續點的例子：第 2. 與第 4. 個函數的左右極限存在且相等，可以透過重新定義該點的函數值使函數在該點連續，這類不連續點被稱為可移除不連續點 (removable discontinuous point)；第 3. 個函數的左右極限存在但不相等，被稱為跳躍不連續點 (jump discontinuous point).

Definition 給定函數 $f(x)$ 以及定義域上的一點 x_0 ，我們說「 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 連續」等價於：

1. 極限值 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在
2. 函數值 $f(x_0)$ 存在
3. 極限值 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 與函數值 $f(x_0)$ 相等

當我們稱一個函數是連續函數時，指的是該函數在定義域上的每一點都連續。並且我們經常定義集合 C^0 為所有連續函數所構成的集合，因此說一個函數是連續函數可以簡記為 $f \in C^0$ 。

Remark 「 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 連續」定義為「極限值存在」and「函數值存在」and「極限值 = 函數值」，也就是說，只要有一個條件不滿足，就不能稱為連續。

Question Find the points at which $f(x)$ is NOT continuous.

$$\triangleright f(x) = \frac{x+3}{x^2-3x-10}$$

分子與分母皆為連續多項式，故有理函數僅在分母為 0 處不連續。

$$x^2 - 3x - 10 = 0 \implies (x-5)(x+2) = 0$$

故不連續點為 $x = -2, 5$.

$$\blacktriangleright f(x) = \frac{x+2}{\cos x}$$

分子 $x+2$ 與分母 $\cos x$ 於 $\mathbb{R}$ 上皆為連續函數，故僅在分母為 0 處不連續。

$$\cos x = 0 \implies x = \frac{\pi}{2} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

$$\triangleright f(x) = \frac{\sqrt{x^4+1}}{1+\sin^2 x}$$

對於任意 $x \in \mathbb{R}$ ，根號內部 $x^4+1 \geq 1 > 0$ ，故分子處處連續；且分母 $1+\sin^2 x \geq 1 > 0$ 恆成立，無分母為零之奇異點。故此函數在 $\mathbb{R}$ 上處處連續，無不連續點。

$$\blacktriangleright f(x) = \begin{cases} 1-x & , x < 0 \\ e^x & , 0 \leq x \leq 1 \\ x^2+2 & , x > 1 \end{cases}$$

1° 函數在各區段內皆由連續函數組成，故只需檢驗分段銜接點 $x=0$ 與 $x=1$ 處的連續性。

2° 對於 $x=0$ ：

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (1-x) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^x = 1$$

因為左右極限皆為 1，且函數值 $f(0) = e^0 = 1$ ，故函數在 $x=0$ 處連續。

3° 對於 $x=1$ ：

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} e^x = e$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (x^2+2) = 3$$

因為 $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$ ，極限不存在，故函數在 $x=1$ 處不連續。

4° 由 1°、2°、3° 可知，不連續點為 $x=1$ 。

Remark 可移除不連續點 (removable discontinuous point) 的意思不是原本函數在該點有定義，而是極限存在，因此可以透過重新定義該點的函數值，使新函數在該點變成連續。

2.1. 中間值定理

連續函數有一個很重要的直觀性質：如果圖形沒有斷掉，那麼它從一個高度走到另一個高度的過程中，必然會經過中間所有高度。這個性質被中間值定理所描述。

Theorem. (中間值定理 (Intermediate Value Theorem, IVT))

若函數 f 在閉區間 $[a, b]$ 上連續，且 N 是介於 $f(a)$ 與 $f(b)$ 之間的任意數，則：

$$\text{存在 } c \in [a, b] \text{ 使得 } f(c) = N$$

中間值定理最常被用來說明方程式有根。若要證明方程式 $f(x) = 0$ 在某區間內至少有一個根，只要找到 a, b 使得 $f(a)$ 與 $f(b)$ 異號，且 f 在 $[a, b]$ 上連續即可。因為 0 介於 $f(a)$ 與 $f(b)$ 之間，所以必存在 $c \in (a, b)$ 滿足 $f(c) = 0$ 。

Question

▷ Show that the equation $x^3 + x = 1$ has at least one solution in $(0, 1)$.

- 1° 令 $f(x) = x^3 + x - 1$ 。因為 $f(x)$ 為多項式函數，所以其在閉區間 $[0, 1]$ 上處處連續。
- 2° 由於 $f(0) = -1 < 0$ 與 $f(1) = 1 > 0$ 異號（即目標值 0 介於 $f(0)$ 與 $f(1)$ 之間），依據中間值定理，必存在 $c \in (0, 1)$ 使得 $f(c) = 0$ 。故方程式 $x^3 + x - 1 = 0$ 在 $(0, 1)$ 內至少有一解。

► Show that the equation $\cos x = x$ has at least one solution in $(0, \frac{\pi}{2})$.

- 1° 令 $f(x) = \cos x - x$ 。因為三角函數 $\cos x$ 與多項式 x 皆為連續函數，所以 $f(x)$ 在閉區間 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上亦為連續。
- 2° 由於 $f(0) = 1 > 0$ 與 $f(\frac{\pi}{2}) = -\frac{\pi}{2} < 0$ 異號，依據中間值定理 (IVT)，必存在 $c \in (0, \frac{\pi}{2})$ 使得 $f(c) = 0$ 。即 $\cos c - c = 0 \implies \cos c = c$ 。故方程式 $\cos x = x$ 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 內至少有一解。

Remark 中間值定理只能保證「至少有一個根」，不能保證只有一個根。若要說明唯一性，則需要以均值定理（將在微分部分討論）另外說明。

習題

► 計算極限問題

1. (師大微乙 (一)114#1) Find the limit if it exists. Note that L'Hopital's Rule is forbidden.

$$(a) \lim_{x \rightarrow \infty} \sin \left(\frac{\sqrt{x^2 + 1}}{x + 2} \pi \right)$$

$$(c) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{\tan 5x}$$

$$(b) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{e^x - e^2}{x - 2}$$

$$(d) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\cos x}{\sin x + x}$$

2. (師大微乙 (一)113 暑 #1) Find the limit if it exists. Notice that L'Hôpital's Rule is forbidden.

$$(a) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x + 2x}{e^x + x}$$

$$(d) \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{2 - t}{2t + \cos t}$$

$$(b) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2h}{\sqrt{5h + 4} - 2}$$

$$(e) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\cos \left(\pi x - \frac{\pi}{2} \right)}{x - 1}$$

$$(c) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(4x)}{\sin(5x) \cos(6x)}$$

3. (師大微乙 (一)113#1) Find the limits. (Write ∞ or $-\infty$ where appropriate). Note that L'Hopital's Rule is forbidden. 計算以下函數的極限, 必要時請寫 ∞ 或 $-\infty$. 不可使用羅必達

$$(a) \lim_{x \rightarrow 4} \frac{x - 4}{x^2 - 5x + 4}$$

$$(d) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^3 + 5x^2 + 9}{5x^3 + x + 1}$$

$$(b) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{7} - \sqrt{3x^2 + x + 7}}{x}$$

$$(e) \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^{10} - 1}{x + 1}$$

$$(c) \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|\sin 2x|}{5x}$$

$$(f) \lim_{x \rightarrow 5^-} \frac{3x}{2x - 10}$$

4. (師大微乙 (一)112#1) Find the limit if it exists. Note that L'Hopital's Rule is forbidden.

$$(a) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + x \sin 4x}{\sin 2x \cdot \cos 3x}$$

$$(c) \lim_{x \rightarrow 5} \frac{\frac{x}{x-4} - 5}{x - 5}$$

$$(b) \lim_{x \rightarrow 0} \sqrt[3]{x} \sin \left(\frac{1}{x} \right)$$

$$(d) \lim_{x \rightarrow \left(-\frac{4}{3}\right)} \sin \left(2 \tan^{-1}(x) \right)$$

5. (師大微乙 (一)111#2) Find the limit if it exists.

$$(a) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x - 3x + x^2}{\sin x \sin 2x}$$

$$(c) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x\sqrt{1+x}} - \frac{1}{x} \right)$$

$$(b) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x}{5x + 2 \sin x}$$

6. (師大微乙 (一)110#2) Find the limit if it exists. Notice that L'Hôpital's Rule is forbidden.

$$(a) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x+7} - 3}{x-2}$$

$$(c) \lim_{x \rightarrow -\infty} (x + \sqrt{x^2 + 3})$$

$$(b) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(5x)}{\sin(3x)}$$

$$(d) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[3]{8x^6 + 2x^3 + 1}}{\sqrt{4x^4 + 3x + 1}}$$

7. (師大微乙 (一)109#4) Find the limit (極限).

$$(a) \lim_{x \rightarrow -\infty} (2x + \sqrt{4x^2 + 1})$$

$$(c) \lim_{\theta \rightarrow 0} \theta^2 \cot(7\theta) \csc(4\theta)$$

$$(b) \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{x+1} - 1}{\sqrt{x^2+1} - \sqrt{x+1}}$$

$$(d) \lim_{t \rightarrow 0} \ln \sqrt{(1+t)^{\frac{1}{3t}}}$$

8. (師大微乙 (一)108#1) Find the limit.

$$(a) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - e^{-x}}{e^{2x} - 1}$$

$$(c) \lim_{x \rightarrow \infty} (2x^2 + 3x + 1) \sin \left(\frac{1}{5x^2 + 4x + 2} \right)$$

$$(b) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan^3(2x) + x^4 \sin \frac{1}{x}}{x^3}$$

9. (師大微乙 (一)107#1) Find the limit (極限).

$$(a) \lim_{\theta \rightarrow 0^+} \operatorname{arccot} \left(\frac{1}{\theta} \right) \sin^2 \left(\frac{1}{\theta} \right)$$

$$(c) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4 - 5x^{2/3}}{2x^{4/5} + 3}$$

$$(b) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{2+x} - \sqrt{3}}{1-x}$$

$$(d) \lim_{z \rightarrow 0} \frac{5 - 5e^{2z}}{1 - e^z}$$

$$(e) \lim_{x \rightarrow 0} 6x \cot(3x)$$

10. (師大微乙 (一)106 本部 #2) 計算下列極限值.

$$(a) \lim_{\theta \rightarrow 0} \theta \sin \left(\frac{1}{\theta} \right)$$

$$(c) \lim_{t \rightarrow -\infty} \frac{5 - 4t^3}{3t^2 + 2}$$

$$(b) \lim_{x \rightarrow 7} \frac{\sqrt{7x} - 7}{7 - x}$$

11. (師大微乙 (一)105 本部 #2) Find the limit.

$$(a) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5 - 2x^{3/2}}{3x^2 - 4}$$

$$(c) \lim_{\theta \rightarrow 0} \theta^2 \cos \left(\frac{1}{\theta} \right)$$

$$(b) \lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x+5} - 3}{x-4}$$

$$(d) \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1 - e^{-t}}{e^t - 1}$$

12. (師大微乙 (一)104#1) Find the limit:

(a) $\lim_{x \rightarrow 9} \frac{9x - x^2}{3 - \sqrt{x}}$

(d) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan^2(3x)}{x \sin(5x)}$

(b) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^4 + 2x - 7}{2x^4 - 3x^3 - x + 6}$

(e) $\lim_{x \rightarrow 0^-} \left(x^2 - \frac{1}{x} \right)$

(c) $\lim_{x \rightarrow \infty} e^{1/x} \cos\left(\frac{1}{x}\right)$

13. (師大微乙 (一)103#1)

(a) $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x+12} - \sqrt{x+5}) = ?$

(d) If $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - 1}{x - 1} = 3$, find

(b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(5x)}{\sin(2x) \cos(3x)} = ?$

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x - 2} = ?$

(c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{4(x - \sin(x))}{x^3} = ?$

14. (師大微乙 (一)102#1) 下列各極限是否存在？若存在試求其極限：

(a) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^3 - 9x}{\sqrt{x^2 + 7} - 4}$

(d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^3 + 7}{x^3 + 3x^2 - 7}$

(b) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{e^{2x}}$

(e) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\log_2 x}{\log_3(x+3)}$

(c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + \sin x}{e^{2x}}$

(f) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x}{\sin 3x \cos 2x}$

15. (師大微乙 (一)102#1, Bonus) 求極限 $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = ?$

► 尋找漸進線問題

16. (師大微乙 (一)114#6) Let $f(x) = \frac{x^3 - 3x^2 - 3x - 1}{x^2 + x - 2}$.(a) Find the vertical asymptotes (鉛直漸近線) of f . Take care of the limit $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$.(b) Find the oblique asymptotes (斜漸近線) of f .(c) Determine the open intervals on which f is increasing (遞增) or decreasing (遞減).(d) Find the local extrema (局部極值) of f .17. (師大微乙 (一)113 暑 #5) Consider a function $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x^4 - 16}$.(a) Find the domain of the function f .(b) Does the graph of f have vertical asymptote(s)? Given your reason!(c) Does the graph of f have horizontal asymptote(s)? Given your reason!

18. (師大微乙 (一)113#2) Find the horizontal and vertical asymptote of the function.
求以下函數的水平漸近線和垂直漸近線

$$f(x) = \frac{1}{x^2 - 9} + 3$$

19. (師大微乙 (一)112#6) For the function $f(x) = \frac{x^3 + 3x^2 + 3x + 1}{x^2 - 2x - 3}$, find the vertical asymptotes(鉛直漸近線), oblique asymptotes(斜漸近線) for f .

20. (師大微乙 (一)111#8) Let $f(x) = \frac{2x^2 + 6}{x + 1}$. Find all asymptotes(漸進線).

21. (師大微乙 (一)109#5) For $f(x) = \frac{2x^3 - 6x^2 + 4x}{x^2 - 1}$, describe the domain (定義域) of f , find the vertical asymptotes(鉛直漸近線), oblique asymptotes(斜漸近線) for f .

22. (師大微乙 (一)108#6) Let $f(x) = \frac{x}{(x - \sqrt{x^2 + x})(x + 1)}$. Find the domain(定義域) of the function f , find the vertical and horizontal asymptotes (水平及鉛直漸近線) of the graph of f .

23. (師大微乙 (一)107#4) For the real-valued function (實值函數) $f(x) = \frac{x^3}{x^2 - 1}$. Find the vertical asymptotes (垂直漸近線), slant asymptotes (斜漸近線) for f .

24. (師大微乙 (一)106 本部 #3) 對於實值函數 $f(x) = \frac{-x}{x^2 - 4}$, 找出上述函數圖形所有的水平漸近線、垂直漸近線 (或稱鉛直漸近線).

25. (師大微乙 (一)105 本部 #3) For $f(x) = \frac{x^2 + 2}{x^2 - 2}$. Find all horizontal asymptotes (水平漸近線), vertical asymptotes (垂直漸近線) for f .

26. (師大微乙 (一)104#2) Find the horizontal, vertical and slant asymptotes (水平、垂直和斜漸近線) of the graph of $f(x) = \frac{x^3 - 1}{2x^2 - 4}$.

27. (師大微乙 (一)103#4) Let $f(x) = \frac{2x^3}{x^2 - 1}$. Find horizontal asymptotes (水平漸近線), vertical asymptotes (垂直漸近線) and slant line asymptotes (斜漸近線) of $f(x)$.

► 判斷連續性問題

28. (師大微乙 (一)113 暑 #4, 部分) Let $f(x) = \begin{cases} x^2 - x, & x \leq -1 \\ -2x^2 - 7x + a, & x > -1 \end{cases}$ be a continuous function on $\mathbb{R}$. Find the value of a .

29. (師大微乙 (一)111#9, 部分) Let $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right), & x \neq 0; \\ 0, & x = 0. \end{cases}$ Use the definition of continuity to show that f is continuous at $x = 0$.

30. (師大微乙 (一)110#3, 部分) Show that $f(x) = |x|$ is continuous at $x_0 = 0$.
31. (師大微乙 (一)109#2, 部分) Let $f(x) = x \cos(1/x)$ for $x \neq 0$. Show that f has a removable discontinuity (可移除不連續點) at $x = 0$.
32. (師大微乙 (一)107#5, 部分)) Consider the real-valued function f defined by:

$$f(x) = \begin{cases} x \cdot \operatorname{arcsec}\left(\frac{1}{x}\right) & \text{if } -1 \leq x < 0 \text{ or } 0 < x \leq 1, \\ 0 & \text{if } x = 0. \end{cases}$$

Is f continuous (連續) on the closed interval $[-1, 1]$? Give your reasons.

33. (師大微乙 (一)106 本部 #8) 試求一實數 k , 使得 $x = 0$ 為下列函數 g 的一個可移除不連續點.

$$g(x) = \begin{cases} \frac{\tan(kx)}{6x}, & x > 0, \\ \frac{2 \sin x + k - e^{5x}}{k^2 x + 5}, & x < 0 \end{cases}$$

34. (師大微乙 (一)105#4) Find the constant a such that the function

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin 2x}{3x}, & x < 0, \\ \frac{1}{6}a - 7x, & x \geq 0 \end{cases}$$

is everywhere continuous (處處連續).

► 中間值定理問題¹

35. (師大微乙 (一)114#5, 改) Show that the function $f(x) = e^x + x - 4$ has at least one root on $(-\infty, \infty)$. Note that $2 < e < 3$.
36. (師大微乙 (一)113#5, 改) Show that the equation $x^5 + 4x + 1 = 0$ has at least one solution. 請證明方程式 $x^5 + 4x + 1 = 0$ 至少有一個實數解.
37. (師大微乙 (一)112#5, 改) Show that the function $g(t) = \sqrt{t + \sqrt{t + 2}} - 4$ has at least one zero in the interval $(0, \infty)$.
38. (師大微乙 (一)111#6, 改) Prove that the equation $x + e^{x^3} = 0$ has at least one real root.
39. (師大微乙 (一)110#7, 改) Prove that the equation $2x - 2 - \cos x = 0$ has at least one real solution.

¹歷屆試題中，中間值定理通常會搭配均值定理，分別用以說明方程式根的存在性與唯一性。由於目前尚未介紹均值定理，此處先僅練習使用中間值定理說明「至少存在一解」。

40. (師大微乙 (一)109#3, 改) Let $g(x) = 5e^x - e^{2x} + 1$ for all $x \in \mathbb{R}$. Prove that the nonlinear equation $g(x) = 0$ has *at least one* root (零根) in the closed interval $[0, \ln 10]$.
41. (師大微乙 (一)107#3, 改) Does the nonlinear equation (非線性方程式) $e^{-3x} - x = 0$ have at least one solution in the interval $[0, 1]$? Give your reasons.
42. (師大微乙 (一)105#5, 改) Use **Intermediate Value Theorem** to prove that the equation $2x^5 + 7x - 1 = 0$ has *at least one* real solution.
43. (師大微乙 (一)103#3, 改) Show that the equation $\cos(x) + 1 = 2x$ has at least one real solution.
44. (師大微乙 (一)102#5, Bonus) 敘述中間值定理 (Intermediate Values Theorem).